Отчет по лабораторной работе №7

Дисциплина: Сетевые технологии

Жаворонков Кирилл Александрович

Содержание

1 Цель работы **5**

2 Выполнение лабораторной работы **6**

2.1 Настройка DHCP в случае IPv4 6

2.2 Настройка DHCP в случае IPv6 15

3 Выводы **33**

Список иллюстраций

2.1 Создание сети 6
2.2 Настройка маршрутизатора 7
2.3 Настройка маршрутизатора 8
2.4 Настройка адресации IPv4 9
2.5 Конфигурация dhcp 11
2.6 Просмотр статистики 12
2.7 Настройка PC1 13
2.8 Настройка PC1 13
2.9 Анализ пакетов 15
2.10 Настройка Server 16
2.11 Настройка маршрутизации IPv6 17
2.12 Настройка DHCPv6 18
2.13 Настройка DHCPv6 19
2.14 Проверка настроек PC2 20
2.15 Пооверка связи 20
2.16 Проверка настроек DNS 20
2.17 Получение адреса 21
2.18 Проверка связи 21
2.19 Проверка DNS 21
2.20 Статистика и выданные адреса 22
2.21 Захваченый трафик и анализ информации 23
2.22 Настройка DHCPv6 с отслеживаем информации 24
2.23 Конфигурация DHCP сервера 26
2.24 Просмотр выданных адресов 26
2.25 Настройки PC3 27
2.26 Настройки DNS 27
2.27 Получение адреса 28
2.28 Проверка настроек сети 29
2.29 Пинг и проверка DNS 29
2.30 Выданные адреса 30
2.31 Захваченный трафик 32

Список таблиц

1 Цель работы

Получение навыков настройки службы DHCP на сетевом оборудовании для распределения адресов IPv4 и IPv6.

2 Выполнение лабораторной работы

2.1 Настройка DHCP в случае IPv4

Запустим GNS3 VM и GNS3. Создадим новый проект. В рабочем пространстве разместим и соединим устройства в соответствии с топологией. Используем маршрутизатор VyOS и хост (клиент) VPCS. Изменим отображаемые названия устройств. Включим захват трафика на соединении между коммутатором sw-01 и маршрутизатором gw-01. (рис. 1)

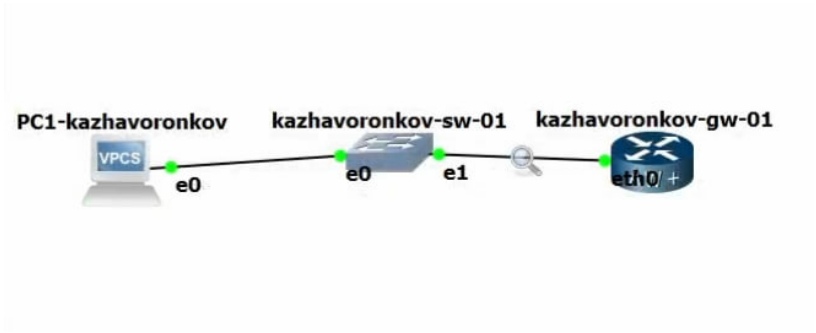

Рисунок 2.1: Создание сети

На маршрутизаторе перейдем в режим конфигурирования, изменим имя устройства и доменное имя, заменим системного пользователя, заданного по умолчанию: (рис 3, 4)

```
vyos@vyos$ configure
vyos@vyos# set system host-name username-gw-01
vyos@vyos# set system domain-name username.net
```

```
vyos@vyos# set system login user <username>
-> authentication plaintext-password <mysecurepassword>
vyos@vyos# commit
vyos@vyos# save
vyos@vyos# exit
vyos@vyos$ exit
username-gw-01 login: username
Password:
username@username-gw-01:~$ configure
username@username-gw-01# delete system login user vyos
username@username-gw-01# commit
username@username-gw-01# save
```

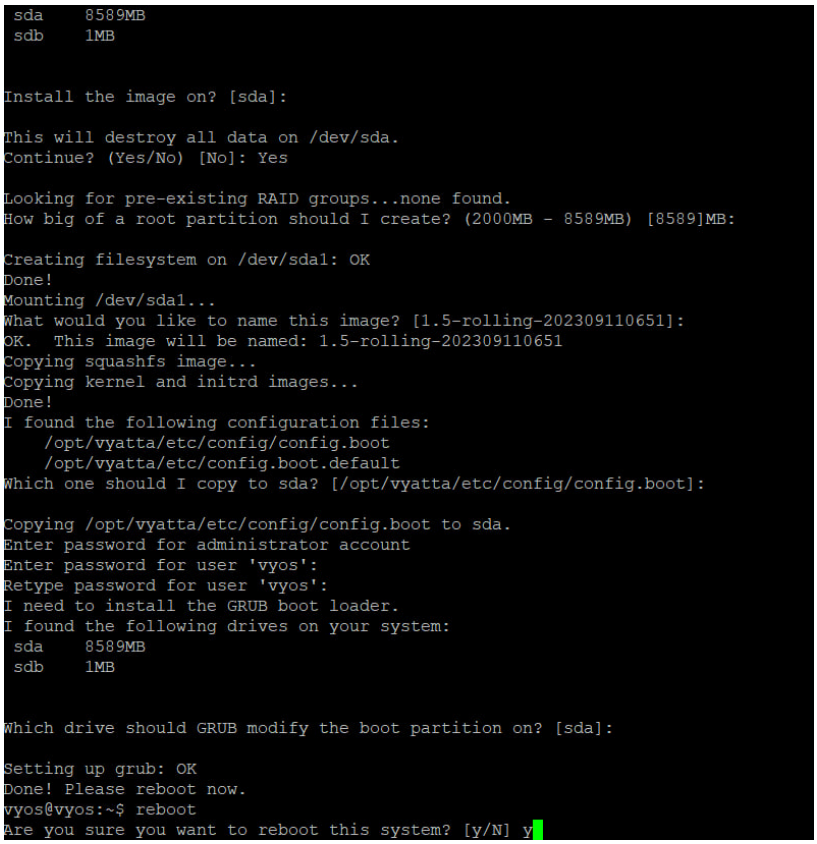

Рисунок 2.2: Настройка маршрутизатора

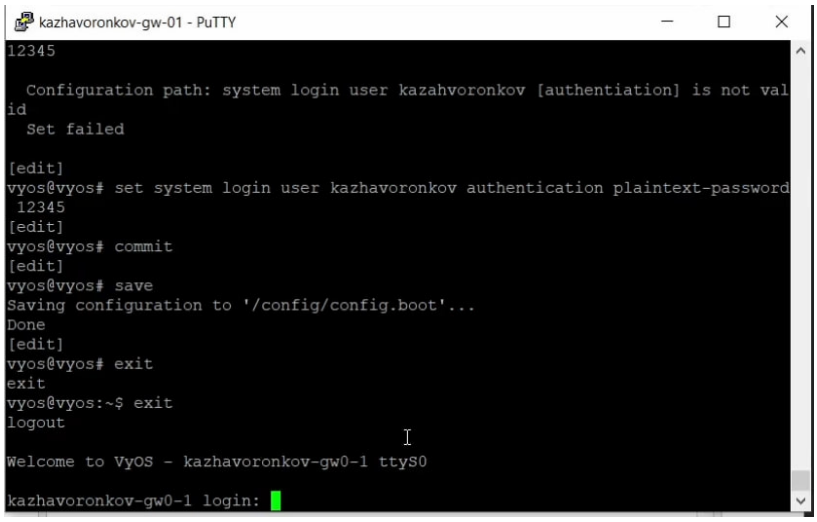

Рисунок 2.3: Настройка маршрутизатора

На маршрутизаторе под созданным пользователем перейдем в режим конфигурирования и настроим адресацию IPv4: (рис. 5)

```
username@username-gw-01# set interfaces ethernet eth0 address 10.0.0.1/24
```

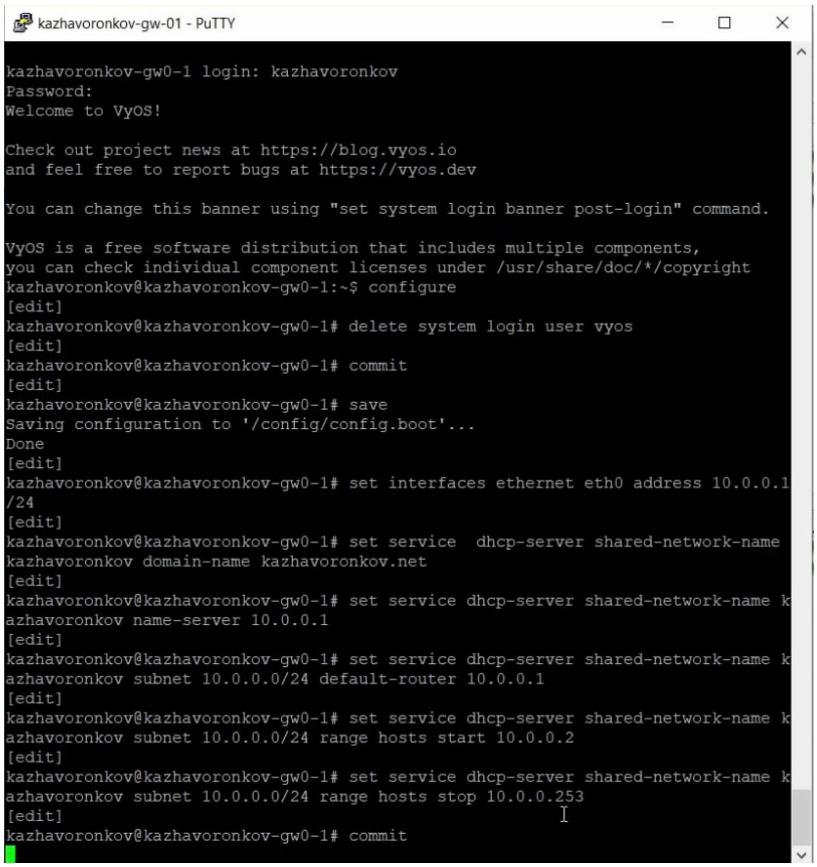

Рисунок 2.4: Настройка адресации IPv4

Добавим конфигурацию DHCP-сервера на маршрутизаторе:

```
username@username-gw-01# set service dhcp-server
-> shared-network-name username domain-name username.net
username@username-gw-01# set service dhcp-server
-> shared-network-name username name-server 10.0.0.1
username@username-gw-01# set service dhcp-server
shared-network-name username subnet 10.0.0.0/24
default-router 10.0.0.1
->
->
username@username-gw-01# set service dhcp-server
```

```
shared-network-name username subnet 10.0.0.0/24 range
hosts start 10.0.0.2
->
->
username@username-gw-01# set service dhcp-server
shared-network-name username subnet 10.0.0.0/24 range
hosts stop 10.0.0.253
->
->
username@username-gw-01# commit
username@username-gw-01# save
username@username-gw-01# exit
```

Здесь при помощи указанных выше команд была создана разделяемая сеть (shared-network-name) с названием username, подсеть (subnet) с адресом 10.0.0.0/24, задан диапазон адресов (range) с именем hosts, содержащий адреса 10.0.0.2–10.0.0.253. (рис. 6)

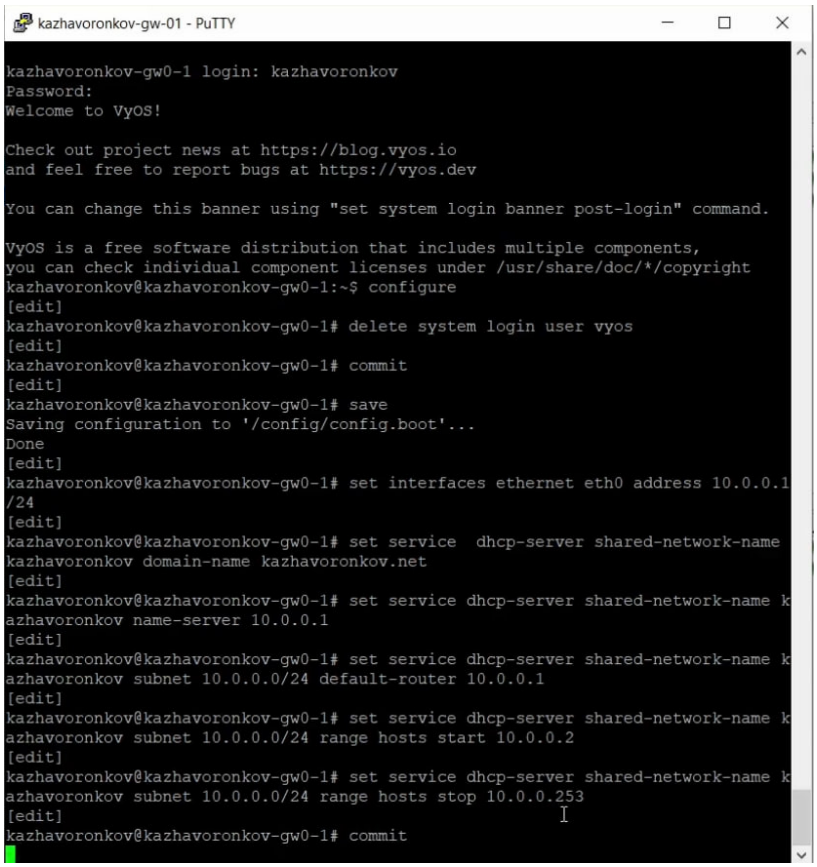

Рисунок 2.5: Конфигурация dhcp

Для просмотра статистики DHCP-сервера и выданных адресов используем команды: (рис. 7)

```
username@username-gw-01$ show dhcp server statistics
username@username-gw-01$ show dhcp server leases
```

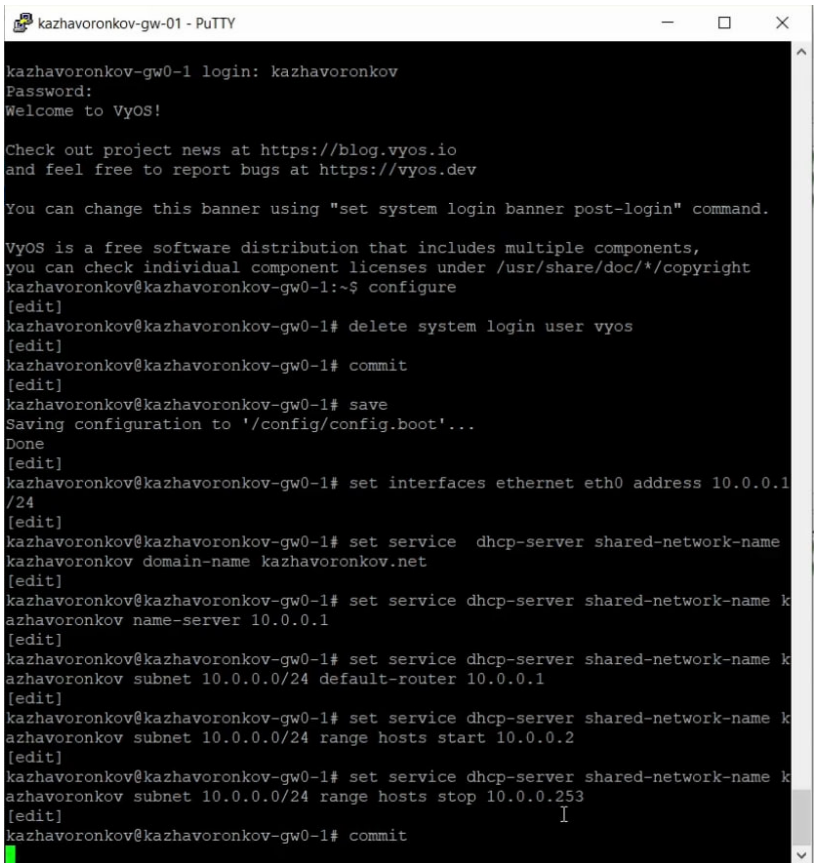

Рисунок 2.6: Просмотр статистики

Настроим конечное устройство PC1:

```
PC1-username> ip dhcp -d
PC1-username> save
```

Здесь использована опция -d для обеспечения возможности просмотра декодированных запросов DHCP.

1. Этап поиска сервера (discover)

Клиент отправил широковещательное сообщение DHCP DISCOVER, в котором все поля 0.0.0.0, т.к адрес еще не назначен. Цель - найти доступный в сети DHCP-сервер.

2. Этап предложения сервера (offer)

В ответ наш сервер (10.0.0.1) прислал сообщение DHCP OFFER с предложением настроек и ip 10.0.0.2.

3. Этап подтверждения запроса (reqrest)

Клиент отправил DHCP REQUEST, подтверждая принятые настройки.

4. Этап финального подтверждения (ACK)

Сервер ответил DHCP ACK, завершая процесс. (рис. 8, 9)

```
Opcode: 1 (REQUEST)
Client IP Address: 0.0.0.0
Your IP Address: 0.0.0.0
Server IP Address: 0.0.0.0
Gateway IP Address: 0.0.0.0
Client MAC Address: 00:50:79:66:68:00
Option 53: Message Type = Discover
```

Рисунок 2.7: Настройка PC1

```
Opcode: 2 (REPLY)
Client IP Address: 10.0.0.2
Your IP Address: 10.0.0.2
Server IP Address: 0.0.0.0
Gateway IP Address: 0.0.0.0
Client MAC Address: 00:50:79:66:68:00
Option 53: Message Type = Ack
Option 54: DHCP Server = 10.0.0.1
Option 51: Lease Time = 86400
Option 1: Subnet Mask = 255.255.255.0
Option 3: Router = 10.0.0.1
Option 6: DNS Server = 10.0.0.1
```

Рисунок 2.8: Настройка PC1

Проанализируем пакеты, захваченные Wireshark: (рис. 13)

1. DHCP Discover (пакеты 109, 111)

- Источник: 0.0.0.0 (клиент ещё не имеет IP).
- Назначение: 255.255.255.255 (широковещательный запрос). Поиск DHCP-сервера в сети.

2. DHCP Offer (пакет 112)

- Источник: 10.0.0.1 (DHCP-сервер).
- Назначение: 10.0.0.2 (предлагаемый клиенту адрес). Сервер предлагает адрес 10.0.0.2 и параметры сети.
- Перед отправкой OFFER сервер выполняет ARP-запрос для проверки, не используется ли адрес 10.0.0.2 другим устройством.

3. DHCP Request (пакет 115)

- Широковещательная рассылка (255.255.255.255). Клиент подтверждает принятие адреса 10.0.0.2 от сервера 10.0.0.1.

4. DHCP ACK (пакет 116)

- Источник: 10.0.0.1.
- Назначение: 10.0.0.2 (уже назначенный адрес).
- Окончательное подтверждение аренды адреса.

Работа ARP во время процесса DHC:

Перед отправкой OFFER: Who has 10.0.0.2? Tell 10.0.0.1. Сервер проверяет, свободен ли адрес 10.0.0.2, отправляя ARP-запрос. Ответа нет = адрес свободен, можно предлагать клиенту.

После получения ACK: Gratuitous ARP for 10.0.0.2 (Request). Клиент отправляет бесплатный ARP-запрос для объявления своего нового адреса 10.0.0.2.

Перед ping: Who has 10.0.0.1? Tell 10.0.0.2. 10.0.0.1 is at 0c:00:32:06:00:00. Клиент выполняет ARP-запрос для определения MAC-адреса шлюза 10.0.0.1. Сервер отвечает своим MAC-адресом 0c:00:32:06:00:00.

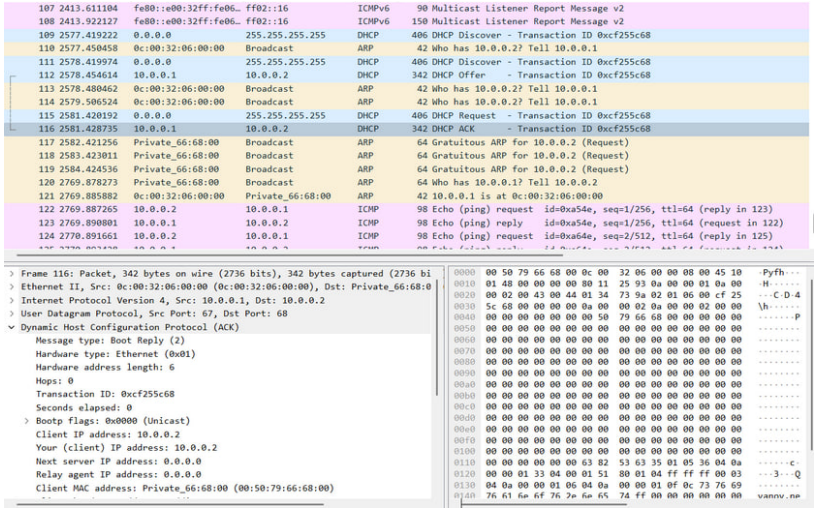

Рисунок 2.9: Анализ пакетов

2.2 Настройка DHCP в случае IPv6

В предыдущем проекте в рабочем пространстве дополним сеть, разместив и соединив устройства в соответствии с топологией. Используем хост (клиент) Kali Linux CLI. Изменим отображаемые названия устройств. Включим захват трафика на соединениях между маршрутизатором gw-01 и коммутаторами sw-02 и sw-03.

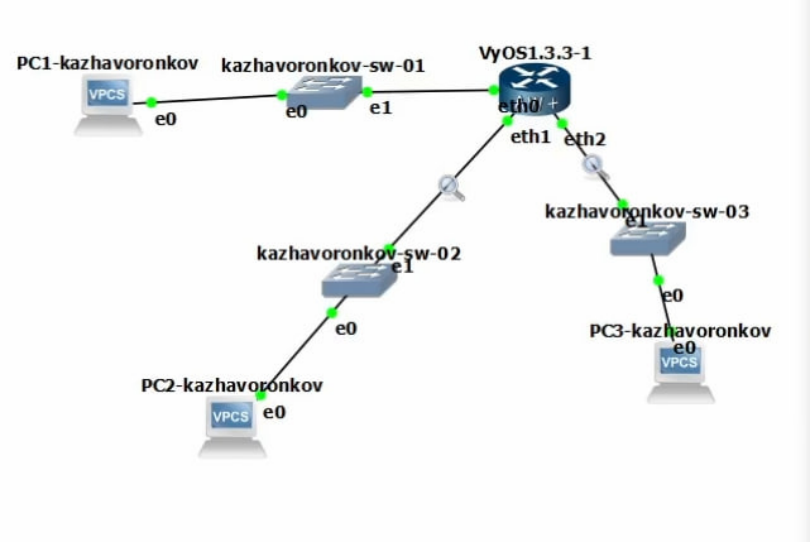

Рисунок 2.10: Настройка Server

Настроим адресацию IPv6 на маршрутизаторе: (рис. 15)

```
username@username-gw-01:~$ configure
username@username-gw-01# set interfaces ethernet eth1
-> address 2000::1/64
username@username-gw-01# set interfaces ethernet eth2
-> address 2001::1/64
username@username-gw-01# show interfaces
username@username-gw-01# commit
username@username-gw-01# save
```

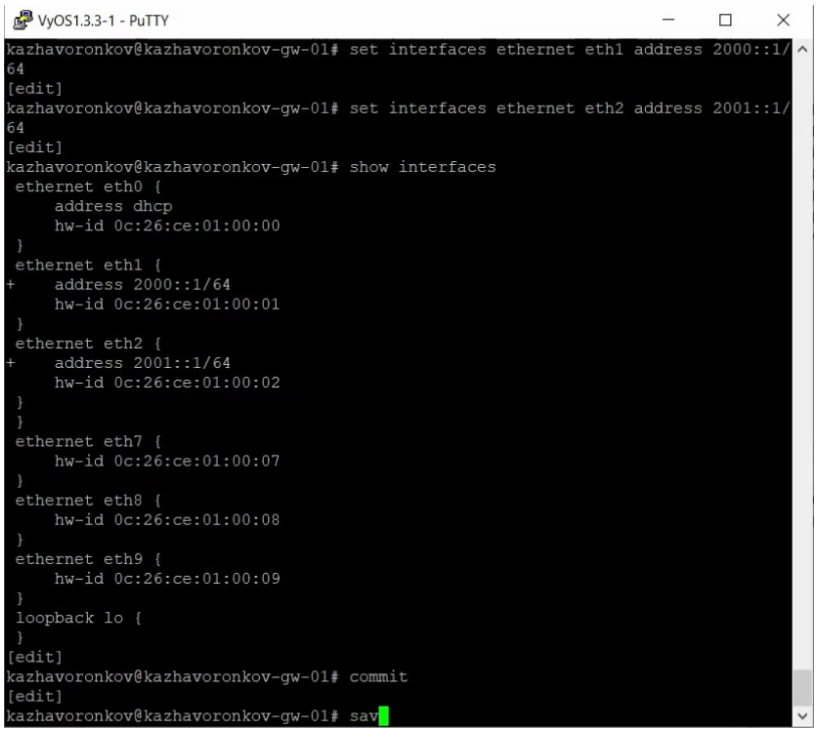

Рисунок 2.11: Настройка маршрутизации IPv6

На маршрутизаторе настроим DHCPv6 без отслеживания состояния:

Настройка объявления о маршрутизаторах (Router Advertisements, RA) на интерфейсе eth1:

```
username@username-gw-01# set service router-advert
-> interface eth1 prefix 2000::/64
username@username-gw-01# set service router-advert
-> interface eth1 other-config-flag
```

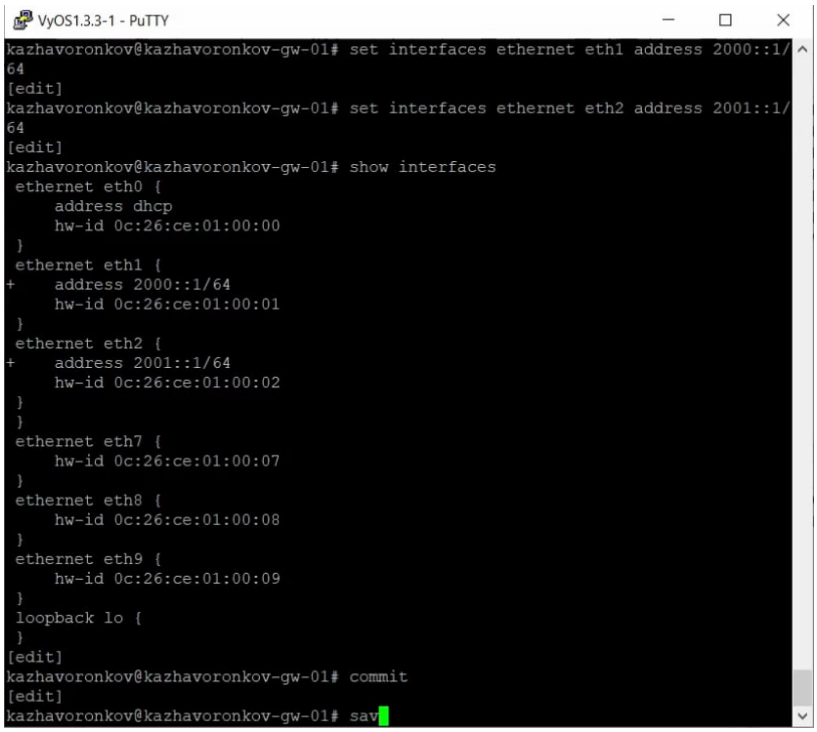

Рисунок 2.12: Настройка DHCPv6

Добавление конфигурации DHCP-сервера: (рис. 17)

```
username@username-gw-01# set service dhcpv6-server
-> shared-network-name username-stateless
username@username-gw-01# set service dhcpv6-server
shared-network-name username-stateless subnet
2000::0/64
->
->
username@username-gw-01# set service dhcpv6-server
shared-network-name username-stateless common-options
name-server 2000::1
->
->
username@username-gw-01# set service dhcpv6-server
```

```
shared-network-name username-stateless common-options
domain-search username.net
->
->
username@username-gw-01# commit
username@username-gw-01# save
username@username-gw-01# run show configuration
```

Здесь создана разделяемая сеть (sharednetwork-name) с названием username, задана информация общих опций (common-options) для разделяемой сети. При этом подсеть (subnet) 2000::/64 не требуется настраивать, поскольку она не будет содержать полезной информации.

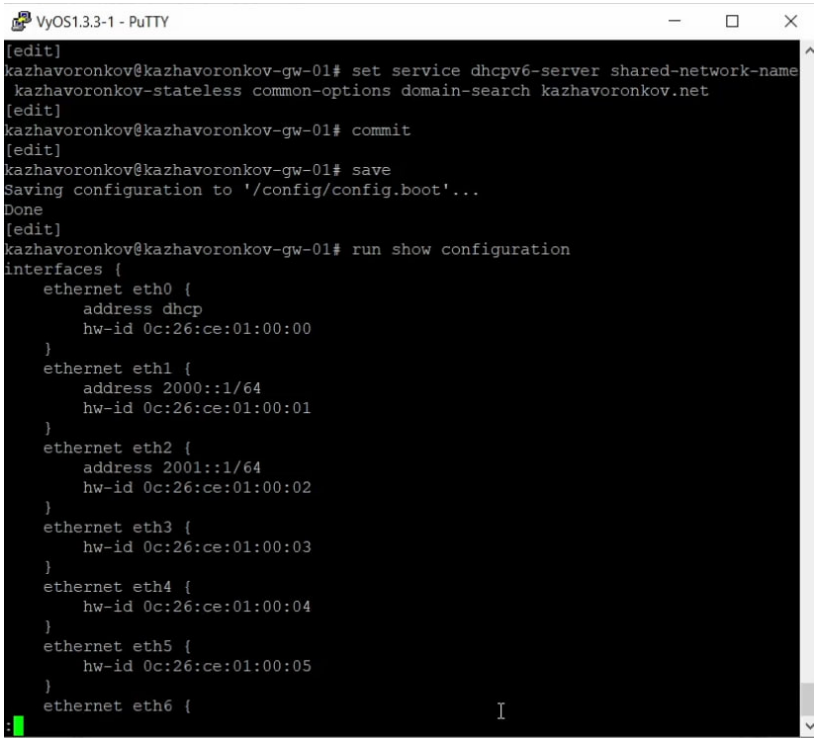

Рисунок 2.13: Настройка DHCPv6

На узле PC2 проверим настройки сети: (рис. 18)

```
root@PC2-username:/# ifconfig
```

```
root@PC2-username:/# route -n -A inet6
```

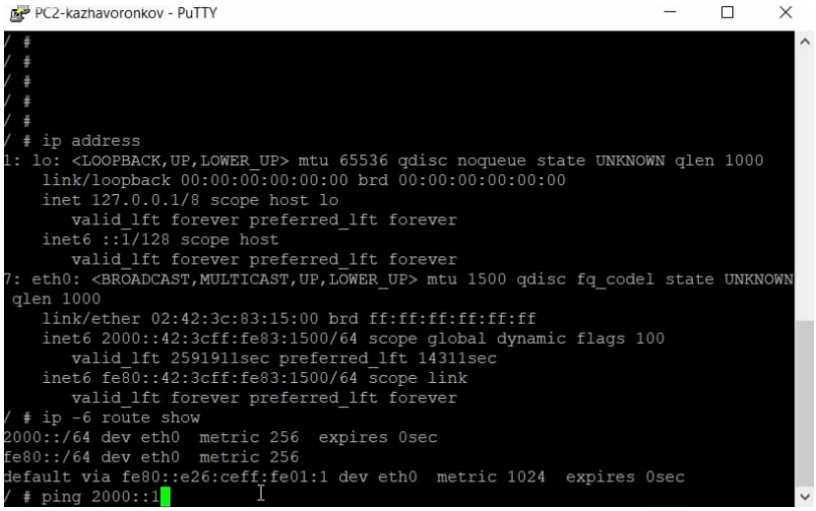

Рисунок 2.14: Проверка настроек PC2

На узле PC2 пропингуем маршрутизатор: (рис. 19)

```
root@PC2-username:/# ping 2000::1 -c 2
```

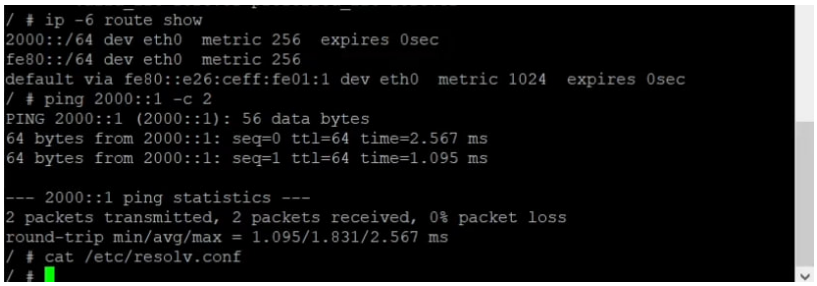

Рисунок 2.15: Пооверка связи

На узле PC2 проверим настройки DNS: (рис. 20)

```
root@PC2-username:/# cat /etc/resolv.conf
```

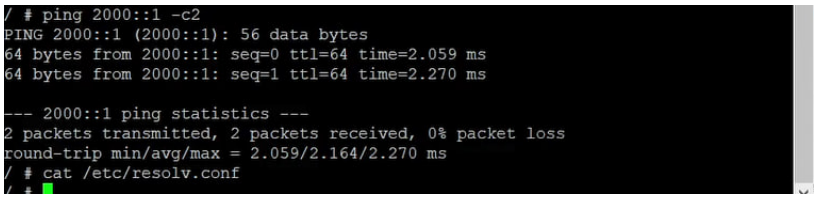

Рисунок 2.16: Проверка настроек DNS

На узле PC2 получим адрес по DHCPv6: (рис. 21)

```
root@PC2-username:/# dhclient -6 -S -v eth0
```

Здесь опция -6 указывает на использование протокола DHCPv6, опция -S — на запрос только информации DHCPv6, но не адреса, опция -v — на вывод на экран подробной информации.

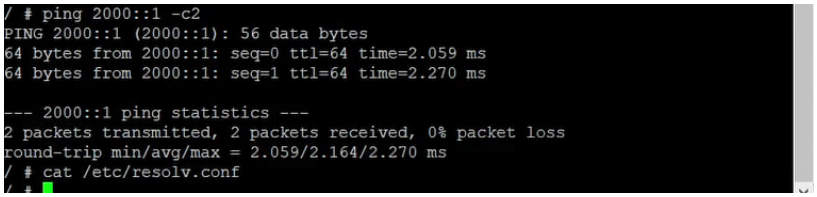

Рисунок 2.17: Получение адреса

Вновь пропингуем от узла PC2 маршрутизатор, проверим настройки DNS: (рис. 22, 23)

```
root@PC2-username:/# ping 2000::1 -c2
root@PC2-username:/# cat /etc/resolv.conf
```

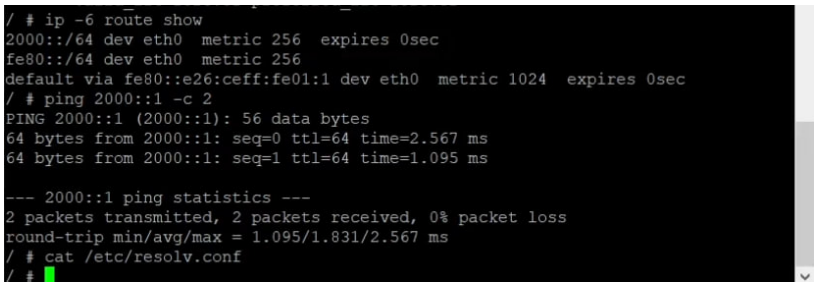

Рисунок 2.18: Проверка связи

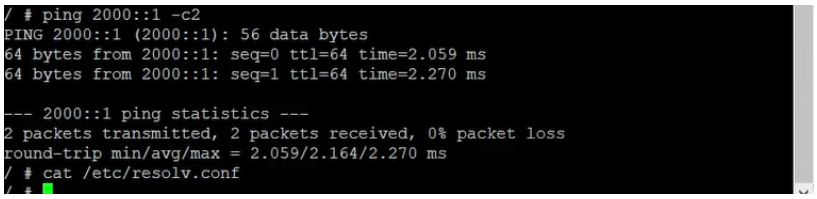

Рисунок 2.19: Проверка DNS

На маршрутизаторе посмотрим статистику DHCP-сервера и выданные адреса: (рис. 24)

```
username@username-gw-01# run show dhcpv6 server leases
```

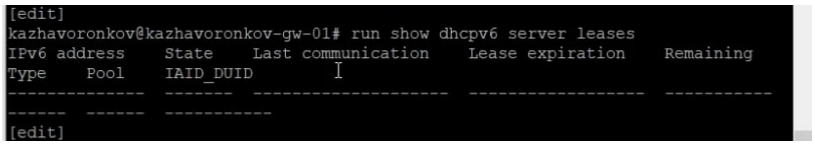

Рисунок 2.20: Статистика и выданные адреса

1. Информация с маршрутизатора

Команда show dhcpv6 server leases на маршрутизаторе не показывает активных DHCPv6-аренд.

Это означает, что: DHCPv6-сервер на маршрутизаторе не выдавал адреса устройству PC2.

2. Информация с PC2

/etc/resolv.conf показывает: DNS-сервер: 2000::1 (IPv6-адрес маршрутизатора). Это указывает на то, что DNS настроен через DHCPv6.

Ping до 2000::1 успешен: PC2 имеет IPv6-адрес в сети 2000::/... и может связываться с маршрутизатором.

3. Анализ захваченного трафика

ICMPv6 Echo-запросы и ответы (пинги): PC2 (2000::42:80ff:fe7f:...) обменивается эхо-запросами с маршрутизатором (2000::1). Это подтверждает работоспособность IPv6-связи.

ICMPv6 Neighbor Discovery Protocol (NDP):

Neighbor Solicitation (NS) и Neighbor Advertisement (NA) используются для разрешения IPv6-адресов в MAC-адреса (аналог ARP в IPv4).

DHCPv6-трафик:

Information-request (строка 10): PC2 запрашивает у сервера дополнительную информацию (например, DNS).

Reply (строка 11): Сервер отвечает, предоставляя DNS-сервер (2000::1). (рис. 25)

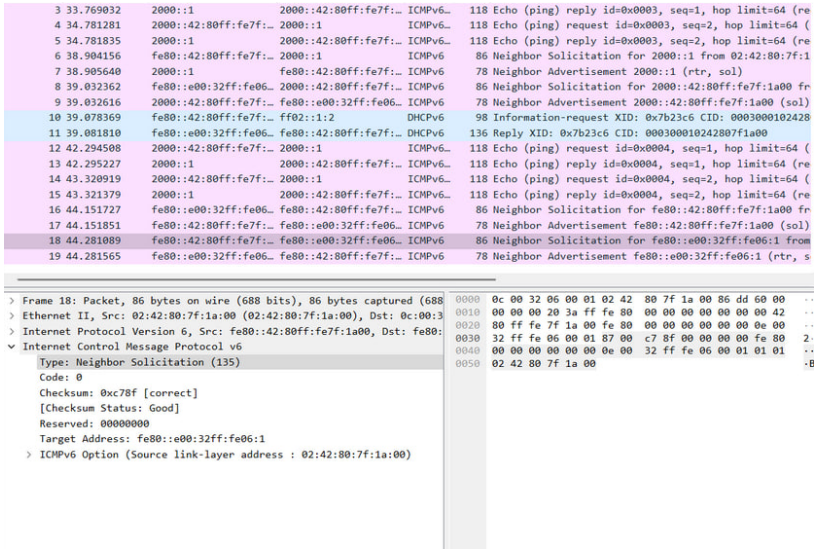

Рисунок 2.21: Захваченый трафик и анализ информации

На маршрутизаторе настроим DHCPv6 с отслеживанием состояния (DHCPv6 Stateful configuration):

На интерфейсе eth2 маршрутизатора настроим объявления о маршрутизаторах (Router Advertisements, RA): (рис. 26)

```
username@username-gw-01# set service router-advert
-> interface eth2 managed-flag
```

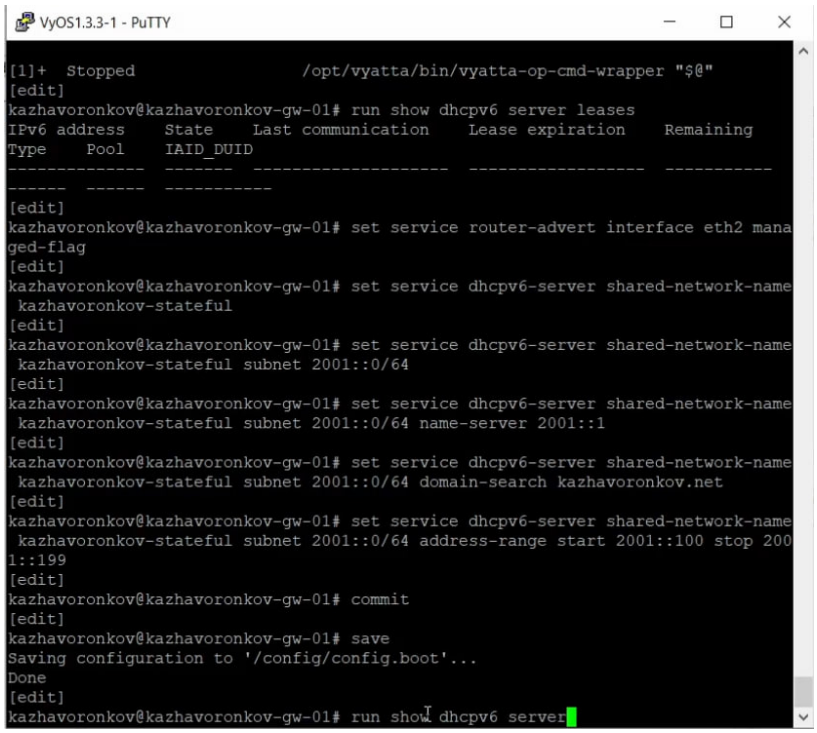

Рисунок 2.22: Настройка DHCPv6 с отслеживаем информации

Добавим конфигурацию DHCP-сервера на маршрутизаторе:

```
username@username-gw-01# set service dhcpv6-server
-> shared-network-name username-stateful
username@username-gw-01# set service dhcpv6-server
shared-network-name username-stateful subnet
2001::0/64
->
->
username@username-gw-01# set service dhcpv6-server
shared-network-name username-stateful subnet
2001::0/64 name-server 2001::1
->
->
username@username-gw-01# set service dhcpv6-server
```

```
shared-network-name username-stateful subnet
2001::0/64 domain-search username.net
->
->
username@username-gw-01# set service dhcpv6-server
shared-network-name username-stateful subnet
2001::0/64 address-range start 2001::100 stop
2001::199
->
->
->
username@username-gw-01# commit
username@username-gw-01# save
```

Здесь при помощи указанных выше команд создана разделяемая сеть (shared-network-name) с названием username, подсеть (subnet) с адресом 2001::/64, задан диапазон адресов (range) с именем hosts, содержащий адреса 2001::100 – 2001::199 (рис. 27)

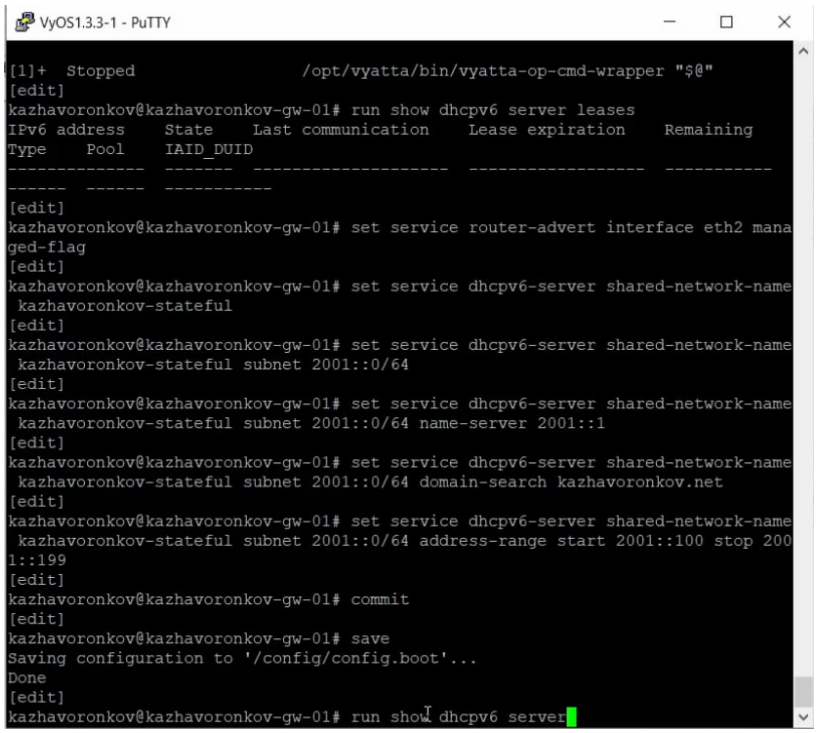

Рисунок 2.23: Конфигурация DHCP сервера

На маршрутизаторе посмотрим выданные адреса: (рис. 28)

```
username@username-gw-01# run show dhcpv6 server leases
```

Рисунок 2.24: Просмотр выданных адресов

Подключимся к узлу PC3 и проверим настройки сети: (рис. 29)

```
root@PC3-username:/# ifconfig
root@PC3-username:/# route -n -A inet6
```

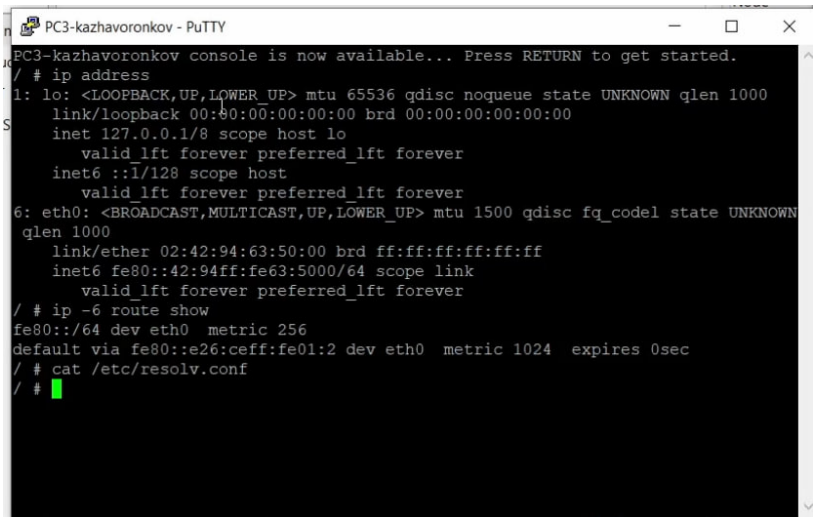

Рисунок 2.25: Настройки PC3

На узле PC3 проверим настройки DNS: (рис. 30)

```
root@PC3-username:/# cat /etc/resolv.conf
```

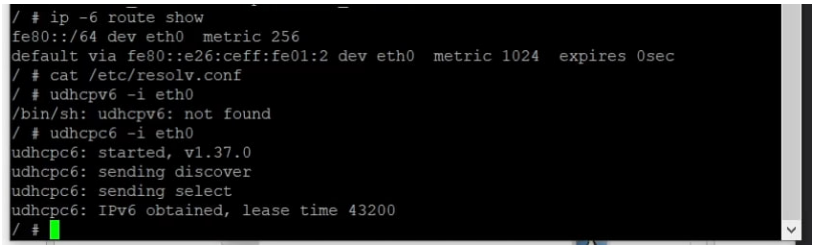

Рисунок 2.26: Настройки DNS

На узле PC3 получим адрес по DHCPv6: (рис. 31)

```
root@PC3-username:/# dhclient -6 -v eth0.
```

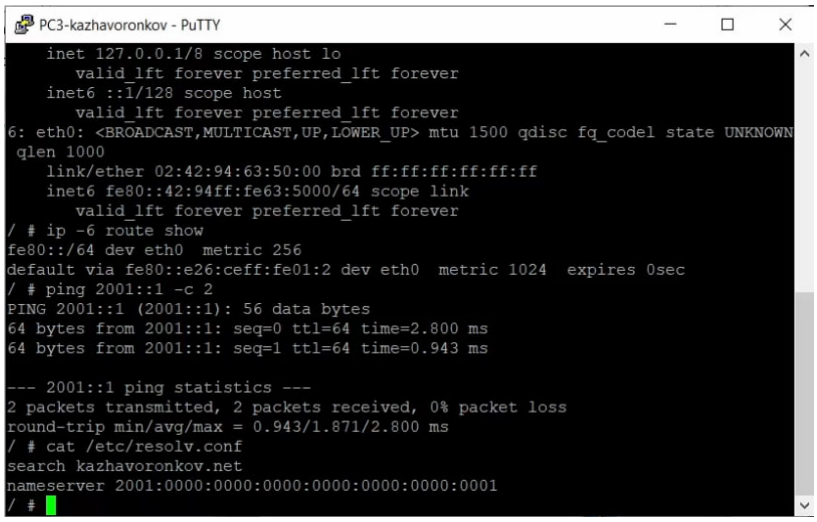

Рисунок 2.27: Получение адреса

Вновь на узле PC3 проверим настройки сети, пропингуем маршрутизатор, проверим настройки DNS: (рис. 32, 33)

```
root@PC3-username:/# ifconfig
root@PC3-username:/# route -n -A inet6
root@PC3-username:/# ping 2001::1 -c 2
root@PC3-username:/# cat /etc/resolv.conf
```

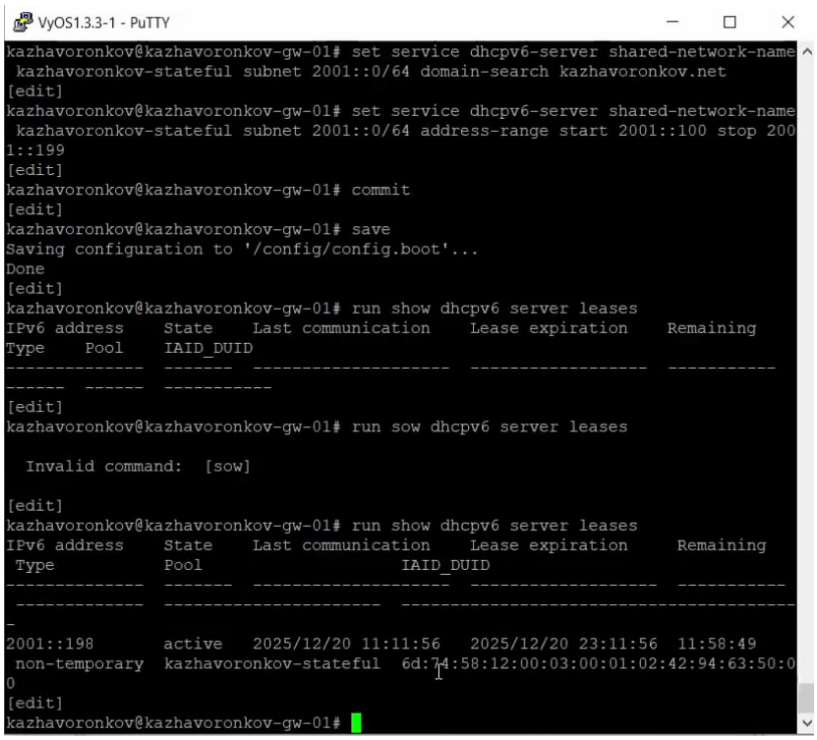

Рисунок 2.28: Проверка настроек сети

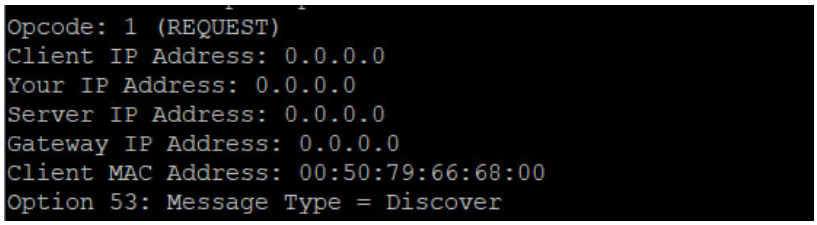

Рисунок 2.29: Пинг и проверка DNS

На маршрутизаторе посмотрим выданные адреса: (рис. 34)

```
username@username-gw-01# run show dhcpv6 server leases
```

```
Opcode: 2 (REPLY)
Client IP Address: 10.0.0.2
Your IP Address: 10.0.0.2
Server IP Address: 0.0.0.0
Gateway IP Address: 0.0.0.0
Client MAC Address: 00:50:79:66:68:00
Option 53: Message Type = Ack
Option 54: DHCP Server = 10.0.0.1
Option 51: Lease Time = 86400
Option 1: Subnet Mask = 255.255.255.0
Option 3: Router = 10.0.0.1
Option 6: DNS Server = 10.0.0.1
```

Рисунок 2.30: Выданные адреса

1. Информация с PC3

eth0 имеет два IPv6-адреса:

- 2001::198/128 — глобальный адрес с префиксом /128.
- fe80::42:93ff:feb7:ca00/64 — link-local адрес.

Таблица маршрутизации IPv6 (route -n -A inet6):

- Маршрут по умолчанию (::/0) направлен через fe80::e00:32ff:fe06:2 (link-local адрес маршрутизатора).

Ping до 2001::1 успешен: PC3 может связаться с маршрутизатором по адресу 2001::1.

DNS-конфигурация (/etc/resolv.conf):

- DNS-сервер: 2001::1 (маршрутизатор).

2. Информация с маршрутизатора

DHCPv6-сервер выдает аренды:

- Адрес 2001::198 выдан PC3.

- Состояние: active.
- Тип аренды: non-temporary.

Это подтверждает, что PC3 получил адрес через stateful DHCPv6.

3. Анализ захваченного трафика

Процесс получения адреса через DHCPv6 (stateful):
Пакет 17 (Solicit):

- PC3 (fe80::42:93ff:fe07:e000) отправляет Solicit на multicast-адрес ff02::1:2 (все DHCPv6-серверы).
- Цель: найти доступные DHCPv6-серверы.

Пакет 18 (Advertise):

- Маршрутизатор (fe80::e00:32ff:fe06:2) отвечает Advertise.
- Предлагает адрес 2001::198.

Пакет 19 (Request):

- PC3 отправляет Request на ff02::1:2, запрашивая предложенный адрес.

Пакет 20 (Reply):

- Маршрутизатор подтверждает выдачу адреса 2001::198 через Reply.

ICMPv6 Neighbor Discovery (NDP):
Пакеты 13–16, 24–27:

- Neighbor Solicitation (NS) и Neighbor Advertisement (NA) для разрешения link-local адресов.

ICMPv6 Router Advertisement (RA):
Пакет 28:

- Маршрутизатор отправляет Router Advertisement на ff02::1:1 (все узлы).

Проверка связи и DAD:

Пакет 22:

- Neighbor Solicitation для 2001::198 на multicast ff02::1:ff00:198.
- Это Duplicate Address Detection (DAD) — проверка уникальности адреса перед использованием.

Пакет 29–30:

- PC3 пингует 2001::1 и получает ответ.
- Также выполняется NS для разрешения адреса 2001::198. (рис. 35)

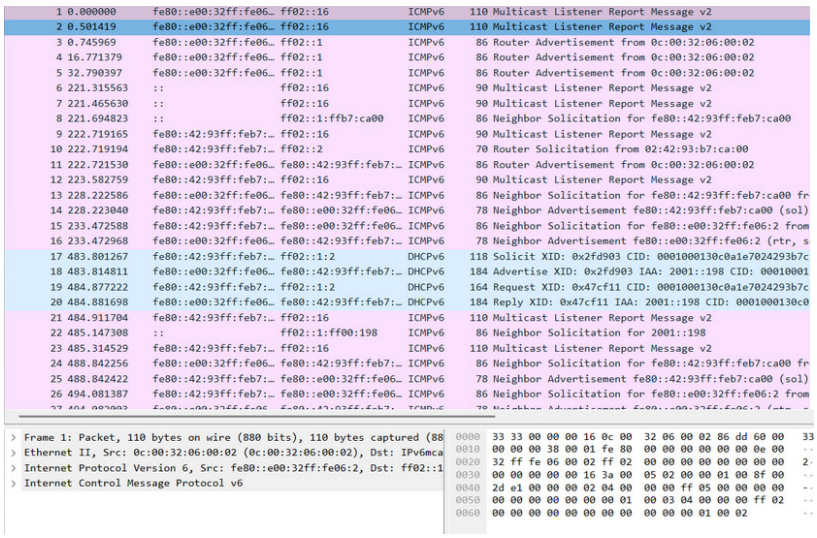

Рисунок 2.31: Захваченный трафик

3 Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы мы получили навыки настройки службы DHCP на сетевом оборудовании для распределения адресов IPv4 и IPv6.